약품유기화학2 23장 복습 · 24장 강의 녹취록

23장 축합 반응 복습 · 의약품 합성(리피토 · 아다그라십) · 24장 아민과 헤테로고리 (구조·염기성 → 합성 → 반응) · 2026-11-13 강의

> 녹취 파일 2개를 **실제 수업 순서**대로 정리했습니다: 녹취 ②(23장 복습 → 의약품 합성 풀이 → 24장 도입, 약 40분) → 10분 휴식 → 녹취 ①(24장 아민 합성·반응, 약 34분). 받아쓰기에서 변형된 화학 용어는 바로잡아 적었고, 녹취와 교재가 다르거나 보충이 필요한 곳은 **노란 상자(※ 확인)**로 표시했습니다. **분홍 상자** 🎯는 교수님이 강조하신 내용입니다. 23장 슬라이드 번호는 `CH23_2_약품유기화학2.pdf`(새 강의자료), 24장은 `CH24_약품유기화학2.pdf` 기준입니다. 판서 시간과 출석 호명은 제외했습니다.

녹취 ② (수업 전반, 약 40분)

00:00–03:42 23장 복습 ① — 엔올레이트 · 알돌 · E1cB

23장에서는 **축합(condensation)** 반응을 배웠어요. 결국 탄소–탄소 결합을 만드는 반응인데, 케톤·알데하이드·에스터 옆의 α **탄소**가 중요했죠. α 탄소가 케토형 ⇌ 엔올형, 엔올레이트가 되면서 그 탄소가 다른 친전자체를 공격하는 것을 많이 배웠습니다.

- 케톤에 염기성 조건(소듐 에톡사이드 NaOEt나 강한 염기)을 주면 α 수소가 염기에 떨어져 **엔올레이트**가 됩니다. 주변의 친전자체(카보닐이든 알킬 할라이드든)를 만나면 엔올레이트가 케톤으로 회복되면서 새 **C–C 결합**이 생깁니다.
- 알데하이드에 염기를 쓰면 엔올레이트가 되고, **같은 분자끼리** 반응할 수 있어요. 한쪽은 케톤(카보닐)으로 회복되며 C–C 결합을 만들고, 공격받은 알데하이드는 전자가 산소로 가서 –OH → 알데하이드와 알코올을 같이 가진 **알돌 생성물**.
- 여기서 끝나지 않고 염기가 옆의 수소를 한 번 더 떼면서 –OH가 떨어집니다.

> 🎯 **E1cB 다시 강조**: 이 반응은 E2나 E1이 아니라 **E1cb**. 한쪽에 **전자 끄는 기(카보닐)**가 있고 이탈기로 **–OH**가 있으면 E1cb로 최종 안정한 형태(엔온)까지 갑니다.

03:43–08:48 23장 복습 ② — 분자 내 축합 · α,β-불포화 케톤 · 디크만

- 한 분자 안에 작용기가 두 개 있으면 분자 안에서 반응 → **분자 내(intramolecular) 축합**.
- 염기로 위든 아래든 α 프로톤을 떼어 엔올레이트 → 바로 반대쪽 친전자체(카보닐)를 공격해 고리 중간체 → 위처럼 **E1cb**로 최종 **엔온(enone)**.
- 엔온의 다른 이름 = **α,β-불포화 케톤**(α,β-unsaturated ketone). α·β는 카보닐 기준 위치, 포화(saturated)는 수소로 꽉 찬 $-CH_2-CH_2-$, 불포화는 C=C가 있는 상태.
- **디크만 고리화**: 케톤 대신 **에스터** 두 개가 있을 때 똑같이 염기 → α 프로톤 제거 → 엔올레이트 → 고리 중간체(탄소 여섯 개짜리 고리). 다만 여기는 E1cb가 아니라 **산소가 카보닐을 회복하면서 –OR이 이탈**합니다.

08:49–13:51 의약품 합성 ① 리피토 — 알돌 23장 슬라이드 21

배운 것을 실제 약물 합성에 어떻게 쓰나. **리피토(Lipitor)**: 중간체 물질로 시작해 알돌 생성물을 만들고, 그다음 네 스텝 해서 총 여섯 스텝. 1996년 승인, 콜레스테롤 낮추는 약.

- 중간체 **4**(메틸 케톤)에 반응 조건으로 **TEA(트라이에틸아민)**를 썼어요. TEA는 소듐 에톡사이드처럼 강하진 않지만 **루이스 산(c-Hex_2BCl)과 같이 쓰면** 카보닐이 훨씬 반응이 잘 되게 해 줍니다. 두 번째로 **알데하이드**를 넣었죠.

- 구조가 복잡하지만 **전체를 보는 게 아니라 작용기를 찾는 것**: 케톤과 알데하이드 → 염기로 케톤의 α 프로톤을 떼어 알데하이드를 공격 → **알돌 생성물**.
- **카이랄성**이 생기는 이유: 반응물에 이미 카이랄 중심이 있어서, 친핵체가 입체 장애가 적은 반대쪽으로 공격하는 게 유리 → 한쪽 입체 이성질체가 생깁니다.
- 네 스텝(생략) 뒤 고리화(락톤 8) → 염기 **NaOH가 에스터(락톤)를 공격해 고리가 풀리면서** 최종 화합물 9.

🎯 **복잡한 약물 구조 읽는 법**: 전체가 아니라 **작용기(케톤 · 알데하이드 · 에스터)**만 찾아서 배운 반응(알돌)을 대입.

13:52–24:29 의약품 합성 ② 아다그라십 — 직접 풀어 보기 23장 슬라이드 31

아다그라십(Adagrasib): 2022년 KRAS 표적 항암제로 승인. 복잡한 화합물은 특정 중간체를 얼마나 효율적으로 만드느냐에 달렸고, 색깔로 표시된 **중간체 1**을 만드는 과정을 각자 눈으로 풀어 봤습니다(약 3분).

1. **첫 단계**: 분자에 어떤 작용기가 있는지부터. 한쪽엔 **아민**, 반대쪽엔 친전자체인 **할라이드**. 염기를 쓰면 $-NH_2$가 좋은 친핵체 → Br이 떨어지는 **전형적인 S_N2**.
2. **둘째 단계**: 생성물을 보면 질소 위에 분자가 하나 더 붙어 있죠. 질소는 한 번 반응한 뒤에도 H가 떨어지면 **한 번 더 친핵체**가 될 수 있어서, 이탈기가 있는 분자를 공격해 다음 중간체.
3. **셋째 단계 (LiHMDS)**: 이 분자에는 카보닐이 여러 개(에스터·아마이드) → 어느 쪽 α 프로톤을 떼느냐 **선택성** 문제. LiHMDS는 N–Li가 이온성이라 N^-가 강한 염기인데, N 옆에 **트라이메틸실릴($-SiMe_3$) 두 개**가 있어 **부피가 크다(bulky)** → 덜 복잡한 곳, 즉 **알킬 사슬 쪽(에스터 옆)의 α 프로톤**을 먼저 뗍니다.
4. 그 엔올레이트가 주변 친전자체인 카보닐(아마이드)을 공격해 **고리화** → 빨간색 부분(모르폴린)은 떨어지고 고리화합물 생성. 최종 생성물은 카보닐이 아니라 **–OH(엔올) 형태**로 그려져 있어요.

※ 확인: 교수님은 “E1cb로 –OH가 떨어지는 줄 알았는데 –OH가 남고 수소만 제거되는 것 같다”고 하셨습니다. 교재 관점으로 정리하면 — 이 단계는 **분자 내 클라이젠(디크만형)**이라 사면체 중간체에서 떨어지는 것은 **모르폴린**(이탈기)이고, 생긴 **β-케토 에스터**가 엔올 토토머(C=C–OH, 에스터와 콘쥬게이션·수소 결합으로 안정)로 그려진 것입니다. 알돌처럼 –OH가 E1cB로 빠지는 단계는 없습니다.

🎯 **선택성 = 염기의 부피**: LiHMDS·LDA처럼 부피 큰 염기는 덜 붐비는 α-H를 뗀다 (22장 LDA와 같은 원리).

뒤에 **연습문제가 두 개 정도** 있는데 각자 풀어 보고 다음 시간에 해 보면 좋겠습니다 23장 슬라이드 44–45.

24:55–25:36 24장 시작 · 시험 범위

🎯 **시험 범위**: 이번 2학기는 **25장까지**를 시험 범위로 생각하고 있습니다. 24장도 분량이 많고 중요한 파트라 이번 주에 잠깐, **다음 주에 한 번 더** 다룹니다.

24장은 아민, 그리고 벤젠처럼 탄소만으로 된 고리에서 **헤테로 원자(질소·산소)**가 탄소를 대신한 **헤테로 방향족 고리**가 나옵니다.

26:41–30:37 아민의 구조 · 염기성 · 아마이드 안정성 24장 슬라이드 2–5

- 아민: N에 탄소가 결합하거나 NH_3(암모니아). 루이스 구조로 결합 3개 + **비공유 전자쌍 1개** → 이 전자쌍이 주변과 상호작용.
- 전자쌍이 산을 만나면 수소를 받아 결합 4개(사면체), 양전하 → 염기의 **짝산**(암모늄).

- 카보닐 화합물 비교: 산 염화물(반응성 최고) · 케톤 · 에스터 · **아마이드** — 아마이드는 N 전자쌍의 **공명** 때문에 **가장 안정** 24장 슬라이드 7.
- 아민은 N–H로 **수소 결합** → 끓는점 ↑, 물과도 수소 결합 → **물에 잘 녹음(water soluble)** 24장 슬라이드 4.
- 산과 만나면 염기로 H를 가져와 짝산이 되고 **염(salt)** 형태로 존재 24장 슬라이드 5.

30:38–32:31 표 24.1 — 짝산의 pKa 24장 슬라이드 6

- 오른쪽(헤테로고리)은 탄소 대신 산소·질소가 치환된 고리 — 이것도 방향족이라 이 장에 포함.
- pKa가 작을수록 산성 ↑. 염기는 보통 pKb로 쓰지만 여기서는 **암모늄 이온**(H를 하나 더 받은 짝산, $-NH_3^+$)의 pKa로 표시 — **아민 자체가 아니라 짝산의 pKa**.
- 예: 알킬아민 짝산 pKa ≈ 10.6 → 굉장히 염기성.

> 🎯 **표 보는 법**: "아민 화합물이 짝산이 되면 이런 pKa 경향성을 보인다" — 숫자 자체보다 **경향**.

32:32–33:41 아마이드 공명 · 아민은 아주 약한 산 (LDA) 24장 슬라이드 7–8

- 아마이드: 결합은 그대로, 전자만 이동하는 공명 → 안정.
- 아민은 염기지만 **더 강한 염기**(뷰틸리튬, 탄소 음이온)를 만나면 N–H의 H가 떨어져 **산**으로 작용 → 리튬염 → 이게 또 강한 염기 = **LDA**.

33:42–36:44 아닐린 · 치환기와 염기도 24장 슬라이드 9–11

- 방향족의 $-NH_2$는 **전자 주는 기** → 공명으로 o·p 위치에 음전하 → 친전자체가 o·p로 (예전에 배운 내용).
- 치환기 Y: 빨간색 = 전자 주는 기(activating), 파란색 = 전자 끄는 기(deactivating) — 같은 말.
- $-NO_2$ 같은 끄는 기가 있으면 N의 전자가 $-NO_2$ 쪽으로 빼앗겨 **염기도 ↓**. 주는 기가 있으면 고리에 이미 전자가 풍부 → N이 전자를 줄 필요가 없어 H^+를 받기 쉬움 → **pKa(짝산) ↑, 암모늄염을 잘 만듦**.

36:45–40:24 아민 합성 ① — 니트릴·아마이드 환원 · 나이트로 환원 · S_N2 · 아자이드 24장 슬라이드 12–15

- **NaCN**(CN^-)이 알킬 할라이드 공격 → 니트릴 → **$LiAlH_4$**(하이드라이드)가 탄소를 두 번 공격 → 1차 아민.
- 카복실산 → $SOCl_2$ → 암모니아 → 아마이드 → $LiAlH_4$로 하이드라이드 두 번 → 아민.
- $-NO_2$ → $-NH_2$: **H_2 + Pd 또는 Pt** 촉매, 또는 **$SnCl_2$ + H_3O^+**(산이 프로톤 공급) 후 **NaOH로 중화**.
- NH_3 + 알킬 할라이드 → S_N2로 1차 아민, 그런데 N에 전자쌍이 남아 있어 **3차, 결합 4개(4차 암모늄)까지** 진행.
- **소듐 아자이드(NaN_3)**: 질소 3개가 이어진 특이한 구조, N_3^-가 친핵체 → S_N2 → $LiAlH_4$로 탄소 옆 N에 수소, 나머지 N 두 개는 **질소 기체(N_2)**로 → 아민.

(여기서 10분 휴식 — 이어서 녹취 ①)

녹취 ① (수업 후반, 약 34분)

01:11–02:39 가브리엘 아민 합성 24장 슬라이드 16

- **프탈이미드**를 쓰는 반응 = 가브리엘 반응, 많이 사용.

- 아민은 보통 염기지만 **양쪽에 카보닐이 있는 –NH**는 산성이 있어 H^+를 주는 쪽 → 염기를 쓰면 짝염기 N^- → 친핵체로 알킬 할라이드 공격(N–C 결합) → **NaOH**로 위아래 아마이드에 OH^-가 들어가 산 두 개(프탈산염)가 떨어지고 아민만 남음.

02:40–07:06 도파민 — 아자이드 경로 vs 가브리엘 경로 24장 슬라이드 17

- **위 경로**: 알킬 할라이드 → NaN_3로 $-N_3$ 치환 → 환원(**$LiAlH_4$** 또는 **Pd + H_2**): 탄소와 연결된 N에 수소, 옆 N 두 개는 N_2로 → 도파민.
- **아래 경로**: 가브리엘 시약의 NH에서 H가 떨어지고 N^-가 S_N2 → 중간체 → NaOH/물의 OH^-가 아마이드 카보닐 공격 → 프탈산 부분은 떨어지고 질소만 남김.

> 🎯 **가브리엘의 목적 = 질소 도입**. 둘 다 두 스텝이지만, 아자이드·환원 조건은 간단하지 않은 반면 가브리엘은 **전형적인 S_N2 + NaOH/물**의 간단한 반응이라는 차별성.

07:07–09:54 환원성 아미노화 24장 슬라이드 18–20

- 반응물의 작용기 = **케톤**. 케톤 + 아민 → **이민** → **$NaBH_4$** 또는 **H_2 + Ni**로 C=N 이중결합 환원.
- 아민이 들어가는 반응 + 중간에 환원 조건 → 합쳐서 **리덕티브 아미네이션(환원적 아민화)**.
- 메커니즘은 카비놀아민 단계를 생략하고 케톤 + 아민 → 바로 이민으로 그려도 좋은 스타일.
- 케톤 + 아민으로 **1차 · 2차 · 3차** 아민 모두 만들 수 있음.

09:55–22:21 호프만 · 커티어스 자리옮김 24장 슬라이드 21–25

- **자리옮김(rearrangement)**: 전자 화살표만 보면 이해되지만 결국 **탄소(알킬)가 이동**하는 반응. 아마이드 또는 아실 아자이드로부터 아민.
- 원래 C=O 탄소에 붙어 있던 알킬이 생성물에서는 **옆 질소**에 붙어 있음. 원래 N–C=O는 물의 산소가 들어가 **CO_2**로 떨어짐.
- 커티어스는 N 옆의 N 두 개가 **N_2**로 떨어짐. 둘 다 생성물은 같음.

> 🎯 **공통점 두 가지**: ① 중간에 **자리바꿈(알킬 → 질소)** ② **CO_2로 떨어짐** (→ 탄소 1개 감소).

호프만 메커니즘 (판서)

1. 아마이드 + NaOH → N–H의 H가 떨어져 N^- (좋은 친핵체).
2. N^- + Br_2(친전자체) → **N-브로모아마이드**.
3. NaOH로 남은 H 한 번 더 제거 → N^-, 공명으로 음전하가 산소로 → **엔올레이트 같은** 형태.
4. **자리바꿈**: 탄소(알킬)가 질소로 이동, 엔올레이트 산소의 전자가 내려와 이중결합, Br은 이탈 → **–N=C=O 아이소사이아네이트** (사이아나이드 –CN과 다른 형태).
5. 물의 OH^-가 공격 → **카밤산** 중간체 → CO_2로 떨어지고 N과 알킬만 남아 **알킬 아민**.

커티어스 메커니즘 (판서)

- 산 염화물 + 소듐 아자이드 → 아실 아자이드 (공명으로 한 번 더 그릴 수 있음) → 자리바꿈: 알킬이 N으로, N의 전자는 카보닐 쪽 → –N=C=O, 아자이드의 나머지 N은 **N_2**로 → 물(OH^-) → 알킬 아민 + CO_2 (호프만과 같아서 생략).

- 예제(p-톨루산): 카복실산 + $SOCl_2$ → 산 염화물 → 위(아마이드 → 호프만) 또는 아래(NaN_3 → 커티어스). 결국 **C–C 결합이 깨지고 C–N 결합**이 생기는 두 가지 방법 24장 슬라이드 25.

22:22–22:35 산 염화물 + 아민 (1차·2차·3차) 24장 슬라이드 26

산 염화물과 아민 반응은 **보고만 넘어가도** 될 것 같아요.

22:36–26:00 호프만 제거 24장 슬라이드 27–30

- **알킬 암모늄 이온**: 질소 결합이 네 개 + 전하. 알킬 아민 + **CH_3I**(친전자체) → 수소 두 개가 떨어지며 3차 → 한 번 더 → 알킬 암모늄.
- 이온 상태는 불안정 → 물 + 가열 → 옆 탄소에서 **E2**. Ag_2O와 I^-는 침전으로 빠져 반응에 크게 중요하지 않고, 결국 물·OH^-가 염기로 E2.

> 🎯 **별거 없다**: 암모늄염이 되면 좋은 이탈기 → E2가 쉬움. **결국 E2인데 특이한 이탈기를 써서 이름이 붙은 것.**

- **선택성**: 염기가 접근하려면 **입체 장애**가 중요 → 말단(less hindered) 쪽 E2가 선호, 안쪽(more hindered)은 비선호 → 수율 차이 큼 (1-펜텐 94 % vs 2-펜텐 6 %) 24장 슬라이드 29.
- 예제: 4차 암모늄에서 말단 쪽 E2가 **주(major)**, 안쪽이 **부(minor)** 24장 슬라이드 30.

26:01–28:39 아릴아민 EAS · 아세틸 보호 · 설파제 24장 슬라이드 31–33

- 아닐린에 친전자체를 넣으면 당연히 **o·p**로.
- 아닐린이 친핵체로 **아세트산 무수물**과 아세틸화 → F-C 시약(친전자체 + **$AlCl_3$**) → 보통 o·p, **파라 선택성**이 좋음 → **NaOH + 가열**로 아마이드를 깨서 **프리 아민**으로 (아세틸 = 보호기).
- 설파닐아마이드: 파라 위치에 설포닐 클로라이드 → 아민이 설포닐을 공격해 **설폰아마이드** → 아세틸 제거 → **설파닐아마이드(약물)**.

> 🎯 **보호기 전략**: 아세틸기가 없으면 시약이 아민과 반응해 버림 → 아세틸로 보호해서 **원하는 자리에만** 작용기 도입.

28:40–29:21 m-클로로아닐린 24장 슬라이드 34

나이트로화 → $-NO_2$는 o·p가 아니라 **메타 지향기** → Cl이 메타로 → **$SnCl_2$ + 산**으로 $-NO_2$ 환원 후 중화.

29:22–33:47 다이아조늄 · 산드마이어 반응 24장 슬라이드 35–40

- 아닐린 + **HNO_2** + 산 → **다이아조늄**(ArN_2^+). 보통 **저온**에서 — N이 두 개 이어져 있으면 쉽게 N_2로 떨어지므로, 그 전에 저온에서 친핵체를 넣어 치환.
- **산드마이어**: HNO_2/산 → N_2^+ → HBr·**CuBr** 등으로 **할로젠 도입** (Br, I, Cl). **플루오린(F)은 안 됨**.
- **CuCN** → $-CN$ 도입 → 산 + 가열 → **카복실산**까지.
- Cu 시약(Cu_2O, Cu^{2+}) → **–OH**(페놀).
- 치환하지 않고 그냥 N_2로 날려 제거(→ H)하는 사례(H_3PO_2), CuX(Cl·Br·I)로 다양한 할로젠.
- 예제(p-브로모벤조산): F-C로 메틸(전자 주는 기, o·p) → 파라에 나이트로 → $SnCl_2$/산으로 아민 → HNO_2/산으로 다이아조늄 → CuBr로 Br → **산화제**로 산까지.

🎯 **산드마이어 한 줄**: 다이아조늄을 거쳐 **처음 있던 아민을 다양한 작용기로 바꾸는** 이름 반응.

※ 확인: 받아쓰기의 "아조늄"은 **다이아조늄(diazonium)**입니다. 교재 기준으로는 Cu(I) 할라이드(CuCl·CuBr)와 CuCN이 산드마이어, I는 **NaI(구리 없이)**, −OH는 $Cu_2O/Cu(NO_3)_2$, −H는 **H_3PO_2**입니다 24장 슬라이드 36–39. 아릴 플루오라이드는 다른 방법(HBF_4, 슈만 반응)으로 만들며 이번 범위에는 없습니다.

33:48– 아조 화합물 · 마무리 24장 슬라이드 41

이런 것을 **아조 화합물**이라고 하는데… 슬라이드가 많이 남았지만 **다음 시간에 다 끝낼 것**이니 오늘은 여기까지. (발표 준비 시간)

정리 — 오늘 강의 핵심 · 교수님 강조 모음

주제	교수님 포인트
23장 복습	엔올레이트 → C–C 결합 · 알돌 → **E1cb**(−OH 이탈) · 분자 내 축합 → 엔온(α,β-불포화 케톤) · 디크만은 −OR 이탈
리피토	복잡해도 **작용기만**: 케톤 + 알데하이드 = 알돌, TEA + 루이스 산(보론), 카이랄성은 입체 장애, 마지막 NaOH로 락톤 열기
아다그라십	S_N2 → 두 번째 N-알킬화 → **LiHMDS(부피 큰 염기)가 덜 붐비는 α-H** → 고리화(모르폴린 이탈)
시험 범위	**25장까지**, 24장은 다음 주에도
24장 염기성	표 24.1은 **짝산의 pKa** 경향 · 아마이드가 가장 안정 · 전자 주는 기 → 염기도↑
아민 합성	니트릴·아마이드 $LiAlH_4$ · $-NO_2$ 환원 · S_N2 과알킬화 · 아자이드 · **가브리엘(질소 도입, 간단)** · 환원성 아미노화
자리옮김	호프만·커티어스 공통점 = **알킬 → 질소 자리바꿈 + CO_2 이탈**, 아이소사이아네이트 경유
호프만 제거	결국 E2, 특이한 이탈기 · **덜 붐비는 말단**이 주생성물
아릴아민	아세틸 보호 → 파라 · 설파닐아마이드 · 산드마이어 = 아민을 여러 작용기로 (F ✕)

다음 시간: 23장 연습문제(슬라이드 44–45) 풀이 · 24장 나머지(아조 커플링 → 헤테로고리).